

量子力学

a

April 2026

1 歴史系背景と問題意識 - 古典物理学の限界

19 世紀末までに、ニュートン力学とマクスウェル電磁気学によって、巨視的な物理現象の大部分は説明されたと考えられていた。したがって、もし微視的世界も同じ枠組みで記述できるなら、粒子の状態は古典的な位相空間上の点として表され、時間発展も古典運動方程式で決まるはずである。しかし実際には、微視的現象ではこの期待が破れる。

- 黒体放射と紫外線発散: 古典論では、振動数 ν から $\nu + d\nu$ の間にある電磁場モード数と等分配則を用いると、単位体積・単位振動数あたりのエネルギー密度は

$$u_{\text{RJ}}(\nu, T) = \frac{8\pi\nu^2}{c^3} k_B T$$

となる。したがって全エネルギー密度は

$$\int_0^\infty u_{\text{RJ}}(\nu, T) d\nu = \infty$$

と発散してしまう。しかし実際に観測されるスペクトルは高振動数で減衰しており、

$$u_{\text{P}}(\nu, T) = \frac{8\pi h\nu^3}{c^3} \frac{1}{e^{h\nu/(k_B T)} - 1}$$

でよく記述される。この不一致が、エネルギー量子 $E = h\nu$ の導入を要請した。

- 光電効果: 古典的な波動論だけで考えれば、電子へ渡されるエネルギーは光の強度に比例し、十分長く照射すればどの振動数でも電子は飛び出せるはずである。しかし実験では、電子が飛び出すためにはしきい振動数 ν_0 が必要であり、飛び出した電子の最大運動エネルギーは

$$K_{\text{max}} = h\nu - \Phi$$

に従う。ここで Φ は仕事関数である。すなわち、電子放出の有無を決めるのは強度ではなく振動数であり、古典的波動像だけでは説明できない。

- 原子の安定性の問題: 古典電磁気学では、電荷をもつ粒子が加速するとラモアの式

$$P = \frac{e^2 a^2}{6\pi\epsilon_0 c^3}$$

に従って電磁波を放射する。したがって原子核のまわりを回る電子はエネルギーを失い、やがて原子核へ落ち込むはずである。しかし実際には原子は安定であり、しかもスペクトルは連続ではなく

$$h\nu = E_n - E_m$$

の形の離散線として観測される。ここでも古典理論の予測は観測と一致しない。

以上の事情から、古典力学における状態の記述および時間発展の法則をそのまま微視的世界へ持ち込むことはできない。したがって必要なのは、観測事実と両立するように状態・観測量・時間発展を新しく定める理論である。

2 記法と量子力学の公理

前節の破綻は、少なくとも次の三点を古典力学とは別の仕方で定め直すことを要求している。すなわち、状態を何で表すか、物理量を何で表すか、そして時間発展をどう与えるか、である。歴史的にはこれらは個別の現象を通じて段階的に見出されたが、本ノートでは以後の議論を見通しよくするため、まず公理的枠組みとしてまとめて提示する。

2.1 状態 (公理 I)

系の物理的状态は、複素ヒルベルト空間の元 (状態ベクトル) ψ によって表される。ヒルベルト空間とは、内積 $\langle\psi, \varphi\rangle$ が定義された複素ベクトル空間であって、その内積から定まるノルムに関して完備なものである。量子論で複素数を用いるのは、位相差が干渉を支配するからである。 ψ が複素係数倍 (全体位相) の違いを除いて同一なら、物理的に同一の状態である。ノルムが 1 になるような係数を選ぶことを「正規化」といい、

$$\langle\psi, \psi\rangle = 1$$

を満たすようにする。

2.2 観測量 (公理 II)

物理量はヒルベルト空間上の自己共役演算子 $\hat{A}$ によって表される。本ノートでは、演算子であることを明示するためにハット (^) を付す。自己共役であることは、測定値が実数になることに対応している。

2.3 測定と確率 (公理 III)

状態 ψ (ただし正規化されているとする) において物理量 $\hat{A}$ を測定したとき、得られる値は $\hat{A}$ の固有値のいずれかであり、その確率は状態ベクトルと固有状態の内積の絶対値の 2 乗 (ボルンの規則) によって与えられる。

2.4 時間発展（公理 IV）

時間発展は線形であり、かつ確率（内積）を保存するユニタリ変換として与えられる。これは、全確率

$$\langle \psi(t), \psi(t) \rangle$$

が時間に依らないことを意味する。具体的なヒルベルト空間の選び方は、各理論を導入する段階でその都度与える。

3 単一粒子の非相対論的な量子力学

3.1 シュレーディンガー方程式の導出

単一粒子の非相対論的理論では、まず「古典極限では粒子のエネルギー関係に戻り、同時に波としての振る舞いを記述する」時間発展方程式を求めたい。出発点は、古典力学における粒子のエネルギーと運動量の関係

$$E = \frac{\mathbf{p}^2}{2m} + V(\mathbf{x}) \quad (1)$$

である。一方、光についてはプランクとアインシュタインにより

$$E = h\nu, \quad p = \frac{h}{\lambda}$$

が成り立つことが分かっていた。ド・ブロイはこの関係を物質粒子にも拡張し、角振動数 $\omega = 2\pi\nu$ と波数 $\mathbf{k}$ を用いて

$$E = \hbar\omega, \quad \mathbf{p} = \hbar\mathbf{k}$$

を仮定した。そこで粒子の状態を複素振幅 $\psi(\mathbf{x}, t)$ で表し、その絶対値の二乗

$$|\psi(\mathbf{x}, t)|^2$$

を位置の確率密度と読む。全確率が有限で

$$\int_{\mathbb{R}^3} |\psi(\mathbf{x}, t)|^2 d^3x < \infty$$

であることを要求すると、固定時刻での状態空間として

$$\mathcal{H}_1 := L^2(\mathbb{R}^3, d^3x)$$

を選ぶのが自然である。

まず、波数 $\mathbf{k}$ と角振動数 ω をもつ平面波

$$\psi(\mathbf{x}, t) = e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{x} - \omega t)}$$

を考える。これは厳密には $L^2(\mathbb{R}^3)$ の元ではないが、一般の波束をフーリエ積分で記述するときの基本成分になっている。実際、波束は平面波の重ね合わせ

$$\psi(\mathbf{x}, t) = \int \frac{d^3k}{(2\pi)^3} \tilde{\psi}(\mathbf{k}) e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{x} - \omega t)}$$

として表される。したがって、平面波に対して成り立つ微分作用素の関係式は、重ね合わせによって一般の波束にも引き継がれる。平面波に時間微分および空間微分を作用させると、

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi = \hbar \omega \psi = E \psi, \quad -i\hbar \nabla \psi = \hbar \mathbf{k} \psi = \mathbf{p} \psi \quad (2)$$

が成り立つ。したがって、エネルギーと運動量にはそれぞれ

$$\hat{E} = i\hbar \frac{\partial}{\partial t}, \quad \hat{\mathbf{p}} = -i\hbar \nabla \quad (3)$$

という演算子に対応させるのが自然である。これが対応原理である。

そこで、先ほどの古典的關係にこれらの演算子を代入すると、時間発展を定める方程式としてシュレーディンガー方程式

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi = \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + \hat{V}(\mathbf{x}) \right) \psi = \hat{H} \psi \quad (4)$$

が得られる。すなわち、古典的なエネルギー保存則を波動関数に作用する演算子との関係へと読み替えることで、量子力学の基本方程式が導かれる。これは線形な微分方程式であり、重ね合わせの原理を自然に満たしている。

シュレーディンガー方程式の重要な役割は、ポテンシャルと境界条件を与えたときに、許される状態とエネルギー固有値を具体的に決める点にある。典型的な例を三つ挙げる。

3.2 シュレーディンガー方程式の基本的な解

無限深井戸 一次元で

$$V(x) = \begin{cases} 0 & (0 < x < L) \\ \infty & (\text{otherwise}) \end{cases}$$

とする。壁の外では波動関数が消えなければならないため、定常状態 $\psi(x, t) = \phi(x)e^{-iEt/\hbar}$ の空間部分は

$$\phi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin \frac{n\pi x}{L}, \quad E_n = \frac{\hbar^2 \pi^2 n^2}{2mL^2} \quad (n = 1, 2, \dots)$$

となる。これは次のように求まる。井戸の内部では $V(x) = 0$ であるから、定常状態 $\psi(x, t) = \phi(x)e^{-iEt/\hbar}$ に対して

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \phi}{dx^2} = E \phi$$

である。ここで

$$k^2 := \frac{2mE}{\hbar^2}$$

とおけば一般解は

$$\phi(x) = A \sin kx + B \cos kx$$

となる。無限壁のため境界条件は

$$\phi(0) = 0, \quad \phi(L) = 0$$

であり、最初の条件から $B = 0$ 、二つ目の条件から

$$\sin kL = 0 \quad \Longrightarrow \quad k = \frac{n\pi}{L} \quad (n = 1, 2, \dots)$$

を得る。したがって

$$E_n = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} = \frac{\hbar^2 \pi^2 n^2}{2mL^2}$$

となり、さらに正規化条件

$$\int_0^L |\phi_n(x)|^2 dx = 1$$

から

$$\phi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin \frac{n\pi x}{L}$$

が従う。境界条件だけでエネルギーが離散化されることが分かる。

有限ポテンシャル障壁 たとえば

$$V(x) = \begin{cases} V_0 & (0 < x < L) \\ 0 & (\text{otherwise}) \end{cases}$$

という障壁を考える。古典力学では、粒子のエネルギーが $E < V_0$ なら粒子は障壁を越えられず、透過確率は 0 である。しかし量子力学では、左から粒子が入射する状況を

$$\begin{aligned} \psi_I(x) &= e^{ikx} + re^{-ikx} & (x < 0), \\ \psi_{II}(x) &= Ae^{\kappa x} + Be^{-\kappa x} & (0 < x < L), \\ \psi_{III}(x) &= te^{ikx} & (x > L) \end{aligned}$$

と書ける。ここで

$$k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}, \quad \kappa = \frac{\sqrt{2m(V_0 - E)}}{\hbar}$$

である。 ψ と $d\psi/dx$ の連続条件を $x = 0, L$ で課すと、透過係数は

$$T := |t|^2 = \left[1 + \frac{V_0^2}{4E(V_0 - E)} \sinh^2(\kappa L) \right]^{-1}$$

となる。右辺は有限な L に対して正であるから、

$$E < V_0 \quad \Longrightarrow \quad T > 0$$

である。すなわち、障壁内部で波動関数が指数関数的に減衰しながらも消えず、その結果として古典力学では禁じられていた透過が起こる。これがトンネル効果である。

調和振動子 ポテンシャル

$$V(x) = \frac{1}{2}m\omega^2 x^2$$

をもつ調和振動子では、生成・消滅演算子

$$\hat{a} := \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} \left(\hat{x} + \frac{i}{m\omega} \hat{p} \right), \quad \hat{a}^\dagger := \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} \left(\hat{x} - \frac{i}{m\omega} \hat{p} \right)$$

を導入すると、

$$[\hat{a}, \hat{a}^\dagger] = 1$$

が成り立つ。ハミルトニアン

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 \hat{x}^2$$

は

$$\hat{H} = \hbar\omega \left(\hat{a}^\dagger \hat{a} + \frac{1}{2} \right)$$

と書ける。ここで

$$\hat{N} := \hat{a}^\dagger \hat{a}$$

とおくと、 $\hat{N}$ の固有値は $n = 0, 1, 2, \dots$ であり、したがってエネルギー固有値は

$$E_n = \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2} \right)$$

となる。とくに基底状態 $|0\rangle$ は

$$\hat{a}|0\rangle = 0$$

で定まり、そのエネルギーは

$$E_0 = \frac{\hbar\omega}{2}$$

である。基底状態のエネルギーが 0 ではなく $\hbar\omega/2$ だけ残る点は、量子揺らぎの典型例である。

対称性・ネーターの定理と生成子

交換関係に入る前に、古典力学で対称性と保存量がどのように結び付いているかを確認しておく。ラグランジアンがある連続変換に対して不変であるとき、その対称性に対応する保存量が存在する。これがネーターの定理である。代表的な対応は

$$t \mapsto t + \varepsilon, \quad \mathbf{x} \mapsto \mathbf{x} + \mathbf{a}, \quad \mathbf{x} \mapsto \mathbf{x} + \boldsymbol{\theta} \times \mathbf{x} \\ \Longleftrightarrow \quad H, \quad \mathbf{P}, \quad \mathbf{J}$$

であり、それぞれ時間並進、空間並進、空間回転に対する生成子が、エネルギー、運動量、角運動量になっている。

ハミルトン形式では、保存量は単に「保存される量」であるだけでなく、その対称変換を生み出す生成子として働く。古典力学では、無限小変換はポアソン括弧を用いて

$$\delta A = \varepsilon \{A, G\}$$

と書ける。ここで G が生成子、 ε が無限小の変換パラメータである。たとえば空間並進では $G = p$ であり、

$$\delta x = \varepsilon \{x, p\} = \varepsilon$$

となるから、運動量 p が位置を平行移動させる生成子であることが分かる。同様に、時間並進の生成子はハミルトニアン H であり、回転の生成子は角運動量 L である。

量子力学では、この構造が交換関係へと引き継がれる。対称変換は状態の内積、したがって遷移確率を保たなければならないから、連続対称性はユニタリ演算子で表される。単位変換の近くで連続につながる一パラメータ変換は

$$\hat{U}(\varepsilon) = \exp\left(-\frac{i}{\hbar}\varepsilon\hat{G}\right)$$

と書ける。これを ε について展開すると無限小変換は

$$\hat{U}(\varepsilon)^\dagger \hat{A} \hat{U}(\varepsilon) = \hat{A} + \frac{i\varepsilon}{\hbar} [\hat{G}, \hat{A}] + O(\varepsilon^2)$$

となる。したがって、古典力学の

$$\delta A = \varepsilon \{A, G\}$$

に対応する量として、量子力学では

$$\delta \hat{A} = \frac{i\varepsilon}{\hbar} [\hat{G}, \hat{A}]$$

が現れる。

3.3 交換関係とその意義

とくに空間並進の生成子が運動量であることを量子論で表すと、位置演算子 $\hat{x}$ は

$$\hat{U}(a)^\dagger \hat{x} \hat{U}(a) = \hat{x} + a$$

と変換しなければならず、これが正準交換関係

$$[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$$

を導く。つまり交換関係は、古典力学における生成子とポアソン括弧の構造を量子論へ持ち込んだものと見なせる。実際、位置表示では $\hat{x} = x$, $\hat{p} = -i\hbar \frac{d}{dx}$ であるから、任意の波動関数 $\psi(x)$ に対して

$$[\hat{x}, \hat{p}]\psi(x) = x \left(-i\hbar \frac{d\psi}{dx} \right) + i\hbar \frac{d}{dx}(x\psi(x)) = i\hbar\psi(x)$$

となり、交換関係が確かめられる。

この関係の意義は、位置と運動量が同時に鋭く定まる共通固有状態を持たないという点にある。さらに、運動量が空間並進の生成子であること、後に述べる不確定性原理、そしてハイゼンベルク方程式の構造は、いずれもこの交換関係に支えられている。

3.4 不確定性原理

状態 ψ における物理量 $\hat{A}$ の期待値を $\langle \hat{A} \rangle$ とし、

$$\Delta \hat{x} := \hat{x} - \langle \hat{x} \rangle, \quad \Delta \hat{p} := \hat{p} - \langle \hat{p} \rangle$$

とおく。標準偏差は

$$(\Delta x)^2 = \langle (\Delta \hat{x})^2 \rangle, \quad (\Delta p)^2 = \langle (\Delta \hat{p})^2 \rangle$$

で与えられる。ここで、ベクトル $\Delta \hat{x}\psi$ と $\Delta \hat{p}\psi$ にコーシー–シュワルツの不等式を適用すると、

$$(\Delta x)^2 (\Delta p)^2 \geq |\langle \Delta \hat{x} \Delta \hat{p} \rangle|^2$$

を得る。さらに、複素数 z に対して $|z| \geq |\operatorname{Im} z|$ であることと、

$$\operatorname{Im} \langle \Delta \hat{x} \Delta \hat{p} \rangle = \frac{1}{2i} \langle [\Delta \hat{x}, \Delta \hat{p}] \rangle = \frac{1}{2i} \langle [\hat{x}, \hat{p}] \rangle = \frac{\hbar}{2}$$

を用いれば、

$$\Delta x \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}$$

が従う。したがって、不確定性原理は測定器の不完全さではなく、交換関係そのものから出てくる量子論の構造的な制約である。

4 相対論的理論への動機

上で見た無限深井戸での離散スペクトル、有限障壁でのトンネル効果、調和振動子の零点エネルギーのように、非相対論的量子力学は多くの現象を具体的に説明する。しかし、この成功はそのまま相対論的領域へは拡張できない。その理由は二つある。第一に、その基本方程式

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi = \hat{H} \psi$$

は時間に関して1階、空間に関しては一般に2階であり、時間と空間を非対称に扱っている。この形式はガリレイ変換の下では自然だが、ローレンツ対称性とは両立しない。

第二に、ここまでの記述では粒子数を固定したヒルベルト空間を暗黙に前提していた。しかし、相対論と量子論を同時に考えると、十分高いエネルギーでは粒子の生成・消滅が起こりうるため、この前提自体が揺らぐ。

したがって、ここでの最初の課題は、ローレンツ対称性と整合する一粒子波動方程式を作ることである。以降ではまずその試みを行い、その後でその試み自体が場の量子論を要請することを見る。

5 相対論的波動方程式

5.1 クライン–ゴルドン方程式の導出

相対論的理論でまず保ちたいのは、エネルギーと運動量が特殊相対論の関係式

$$E^2 - c^2 \mathbf{p}^2 = m^2 c^4 \quad (5)$$

を満たすことである。そこで、非相対論的量子力学と同様に

$$\hat{E} = i\hbar \frac{\partial}{\partial t}, \quad \hat{\mathbf{p}} = -i\hbar \nabla$$

を用い、エネルギー・運動量関係を波動関数 $\phi(x)$ に対する微分方程式へ読み替える。このとき、複素関数 $\phi(x)$ に対してクライン–ゴルドン (KG) 方程式

$$\left(\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} - \nabla^2 + \frac{m^2 c^2}{\hbar^2} \right) \phi(\mathbf{x}, t) = 0 \quad (6)$$

が得られる。

クライン–ゴルドン方程式の状態空間

非相対論的一粒子理論と同様に、固定時刻での関数 $\phi(\mathbf{x}, t)$ を状態とみなしたくなるが、クライン–ゴルドン方程式は時間について2階であるから、初期値として必要なのは $\phi(\mathbf{x}, 0)$ だけではなく $\partial_t \phi(\mathbf{x}, 0)$ でもある。したがって、まず考えるべき対象は単なる関数空間ではなく、方程式の解空間

$$\text{Sol}_{\text{KG}} := \left\{ \phi \mid \left(\frac{1}{c^2} \partial_t^2 - \nabla^2 + \frac{m^2 c^2}{\hbar^2} \right) \phi = 0 \right\}$$

である。

この解空間の上には、時間に依らない双線形形式

$$(\phi_1, \phi_2)_{\text{KG}} := i\hbar \int_{t=\text{const}} d^3x (\phi_1^* \partial_t \phi_2 - (\partial_t \phi_1^*) \phi_2)$$

が定まる。正エネルギー解の部分空間に制限すれば、これを内積として一粒子ヒルベルト空間を作ることができる。しかし次節で見るように、負エネルギー枝を理論から切り捨てることはできず、この一粒子解釈は自然な全体像にはならない。

5.2 負エネルギー解が棄却できない理由

平面波解

$$\phi(x) = e^{\frac{i}{\hbar}(\mathbf{p} \cdot \mathbf{x} - Et)}$$

を代入すると、分散関係

$$E^2 = c^2 \mathbf{p}^2 + m^2 c^4$$

から

$$E = \pm E_{\mathbf{p}}, \quad E_{\mathbf{p}} := \sqrt{c^2 \mathbf{p}^2 + m^2 c^4}$$

が従う。したがって一般解は

$$\phi(x) = \int \frac{d^3p}{(2\pi\hbar)^3} \left(a(\mathbf{p}) e^{\frac{i}{\hbar}(\mathbf{p}\cdot\mathbf{x} - E_{\mathbf{p}}t)} + b(\mathbf{p}) e^{\frac{i}{\hbar}(\mathbf{p}\cdot\mathbf{x} + E_{\mathbf{p}}t)} \right)$$

の形をとり、方程式が時間について2階である以上、初期値 $\phi(\mathbf{x}, 0)$ と $\partial_t \phi(\mathbf{x}, 0)$ を任意に与えるためには両方の枝が必要になる。

さらに、クライン-ゴルドン方程式には保存電流

$$j^\mu = \frac{i\hbar}{2m} (\phi^* \partial^\mu \phi - (\partial^\mu \phi^*) \phi)$$

が伴うが、平面波に対しては

$$j^0 = \frac{E}{mc^2} |\phi|^2$$

となる。したがって負エネルギー解では $j^0 < 0$ となり、 j^0 を確率密度と読む一粒子解釈は破綻する。ここに、相対論的量子論を単純な一粒子波動方程式として理解することの限界が現れている。

5.3 再解釈：一粒子から多粒子へ

この「負エネルギー解の棄却不可能性」こそが、粒子数が不変であるという「一粒子力学」の限界を露呈させた。これを解決するには、負エネルギー状態を「反粒子」として解釈する場の量子論への移行が必要となる。

6 ディラック方程式

6.1 ディラックの着想：KG 方程式の因数分解

クライン-ゴルドン方程式はローレンツ対称性を満たしたが、一粒子解釈には失敗した。そこで次に考えるべきなのは、相対論的エネルギー・運動量関係は保ったまま、シュレーディンガー方程式と同じく時間について1階の微分方程式

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi = \hat{H}_D \psi \quad (7)$$

を目指す。相対論的な対称性（時間と空間の対等性）を保つためには、ハミルトニアン $\hat{H}_D$ は空間微分（運動量演算子）についても1階でなければならない。そこで、ハミルトニアンを以下の線形結合として仮定する：

$$\hat{H}_D = c(\alpha_1 \hat{p}_x + \alpha_2 \hat{p}_y + \alpha_3 \hat{p}_z) + \beta mc^2 \quad (8)$$

6.2 ディラック代数の導出

このハミルトニアンが相対論的なエネルギー・運動量の関係 $E^2 = c^2 p^2 + m^2 c^4$ を満たすためには、 $\hat{H}_D^2$ がクライン-ゴルドン方程式の演算子と一致しなければなら

らない。実際に $\hat{H}_D^2$ を計算すると：

$$\hat{H}_D^2 = c^2 \sum_{i,j} \frac{\alpha_i \alpha_j + \alpha_j \alpha_i}{2} \hat{p}_i \hat{p}_j + mc^3 \sum_i (\alpha_i \beta + \beta \alpha_i) \hat{p}_i + \beta^2 m^2 c^4 \quad (9)$$

これが $c^2 \sum \hat{p}_i^2 + m^2 c^4$ と一致するための条件として、係数 α_i, β が以下の反交換関係（ディラック代数）を満たすことが要求される：

$$\{\alpha_i, \alpha_j\} = 2\delta_{ij} \quad (10)$$

$$\{\alpha_i, \beta\} = 0 \quad (11)$$

$$\alpha_i^2 = \beta^2 = 1 \quad (12)$$

これらの関係は通常の実数では満たされず、 α_i, β は行列でなければならない。

6.3 ディラック方程式

ここで

$$\gamma^0 := \beta, \quad \gamma^i := \beta \alpha_i \quad (i = 1, 2, 3)$$

と定義すると、反交換関係は

$$\{\gamma^\mu, \gamma^\nu\} = 2\eta^{\mu\nu}$$

と書き直せる。ただし $\eta^{\mu\nu} = \text{diag}(1, -1, -1, -1)$ はミンコフスキー計量である。このとき、ディラックの方程式はハミルトン形式

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi = (-i\hbar c \boldsymbol{\alpha} \cdot \nabla + \beta mc^2) \psi$$

から、ローレンツ共変な形

$$(i\hbar \gamma^\mu \partial_\mu - mc) \psi = 0$$

へまとめられる。これがディラック方程式である。

さらに、

$$(i\hbar \gamma^\mu \partial_\mu + mc) (i\hbar \gamma^\nu \partial_\nu - mc) \psi = (-\hbar^2 \partial_\mu \partial^\mu + m^2 c^2) \psi = 0$$

となるから、ディラック方程式の各成分はクライン-ゴルドン方程式も満たす。すなわち、ディラック方程式は相対論的エネルギー・運動量関係と両立しながら、時間微分・空間微分の双方に1階の方程式を与えている。

6.4 スピノールとローレンツ共変性

上述の関係式を満たす最小の表現は 4×4 行列であり、したがって状態は4成分複素ベクトル値の波動関数

$$\psi(x) = \begin{pmatrix} \psi_1(x) \\ \psi_2(x) \\ \psi_3(x) \\ \psi_4(x) \end{pmatrix} \quad (13)$$

で記述される。このような対象をスピノールという。ローレンツ変換 $x'^{\mu} = \Lambda^{\mu}_{\nu} x^{\nu}$ の下でスピノールは

$$\psi'(x') = S(\Lambda)\psi(x)$$

と変換し、行列 $S(\Lambda)$ が

$$S(\Lambda)^{-1}\gamma^{\mu}S(\Lambda) = \Lambda^{\mu}_{\nu}\gamma^{\nu}$$

を満たすとき、ディラック方程式は変換後も同じ形を保つ。したがって、この方程式は特殊相対論の要請に適合している。

固定時刻での一粒子解釈をとるなら、この理論のヒルベルト空間は

$$\mathcal{H}_{\text{Dirac}} = L^2(\mathbb{R}^3, d^3x; \mathbb{C}^4)$$

である。内積は

$$\langle \psi, \varphi \rangle = \int_{\mathbb{R}^3} d^3x \psi(\mathbf{x})^{\dagger} \varphi(\mathbf{x})$$

で与えられる。 $\mathbb{C}^4$ は 4 成分スピノールの内部自由度を表している。

4 成分は粒子と反粒子、および各々に付随する 2 つのスピン自由度に対応する。この内部自由度が、電子のスピン 1/2 を記述する構造として現れる。

6.5 ディラック方程式の意義

以上を踏まえると、ディラック方程式の意義は次の二点にまとめられる。

1. **スピンの自然な導入**：電子が持つ回転に関する二値の内部自由度が、理論の数学的構造から自動的に現れ、それがスピン 1/2 として解釈される。
2. **反粒子自由度の出現**：負エネルギー枝をもつことは一粒子解釈の限界を示すが、場として量子化するとその自由度は反粒子として自然に現れる。

しかし、ここで得られたのはあくまで相対論的な一粒子方程式であり、粒子の生成・消滅や真空の構造を理論の内部で扱うには、なお場の量子論への移行が必要である。

7 n 粒子系の量子力学

一粒子相対論の困難は、「粒子数を固定したまま量子論を作る」という前提そのものを見直す必要があることを示している。しかし場の量子論へ進む前に、まず固定粒子数の理論がどこまで有効で、どこに限界があるかを明確にしておく必要がある。そこで次に、通常の量子力学が多粒子系をどのように記述するかを整理する。

7.1 固定粒子数の状態空間

固定粒子数理論の出発点は、区別可能な n 個の粒子なら、それぞれの自由度を一粒子空間のテンソル積で記述できる、ということである。一粒子系では、状態は位置 $\mathbf{x}$ を変数にもつ波動関数 $\psi(\mathbf{x}, t)$ で表された。これを n 個の粒子へ拡張すると、状態は各粒子の位置

$$(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_n)$$

を変数にもつ波動関数

$$\Psi(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_n, t)$$

で表される。スピンを無視した一粒子空間は

$$\mathcal{H}_1 = L^2(\mathbb{R}^3, d^3x)$$

であり、したがって n 粒子系のヒルベルト空間は一粒子空間のテンソル積

$$\mathcal{H}_n = \mathcal{H}_1^{\otimes n}$$

として構成される。座標表示を用いれば

$$\mathcal{H}_n \simeq L^2((\mathbb{R}^3)^n, d^{3n}x)$$

と同一視できる。粒子がスピン s をもつ場合には、一粒子空間はさらに内部自由度を表す有限次元空間 $\mathbb{C}^{2s+1}$ を掛けて

$$\mathcal{H}_1^{(s)} = L^2(\mathbb{R}^3, d^3x) \otimes \mathbb{C}^{2s+1}$$

とする。

非相対論的な n 粒子ハミルトニアン の典型例は

$$\hat{H}_n = \sum_{i=1}^n \left(-\frac{\hbar^2}{2m_i} \nabla_i^2 + V_{\text{ext}}(\mathbf{x}_i) \right) + \sum_{1 \leq i < j \leq n} U(\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j)$$

であり、外場との相互作用と粒子間相互作用を同時に含む。時間発展は

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi = \hat{H}_n \Psi$$

で与えられる。

7.2 同種粒子と量子統計

しかし現実には、電子同士や光子同士のように区別できない粒子を扱う必要がある。したがって、区別可能粒子のテンソル積空間から出発した上で、粒子交換に対して物理状態がどう振る舞うべきかを課す必要がある。粒子が区別可能であれば、各 $\mathbf{x}_i$ は「第 i 粒子」の座標として扱える。このとき、 n 粒子波動関数全体は複素数値関数のベクトル空間をなし、粒子の交換

$$s_{ij} : (\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_i, \dots, \mathbf{x}_j, \dots, \mathbf{x}_n) \mapsto (\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_j, \dots, \mathbf{x}_i, \dots, \mathbf{x}_n)$$

は配置空間上の写像として定義できる。したがって、波動関数への作用

$$(\hat{P}_{ij}\Psi)(\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n) := \Psi(s_{ij}(\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n))$$

を考えることができる。これは固定した写像 s_{ij} との合成であるから、

$$\hat{P}_{ij}(a\Psi + b\Phi) = a\hat{P}_{ij}\Psi + b\hat{P}_{ij}\Phi$$

が成り立ち、 $\hat{P}_{ij}$ は線形演算子である。

しかし、電子同士や光子同士のような同種粒子では、粒子のラベルそのものに物理的意味はない。したがって、この交換は物理状態を変えず、波動関数には高々全体位相しか掛からない。すなわち

$$\hat{P}_{ij}\Psi = \lambda_{ij}\Psi, \quad |\lambda_{ij}| = 1$$

である。さらに、交換を二回行えば元に戻るので $\hat{P}_{ij}^2 = 1$ であり、

$$\lambda_{ij}^2 = 1$$

が従う。したがって $\lambda_{ij} = \pm 1$ である。ゆえに、同種粒子の波動関数は交換に対して

$$\Psi(\dots, \mathbf{x}_i, \dots, \mathbf{x}_j, \dots) = \pm \Psi(\dots, \mathbf{x}_j, \dots, \mathbf{x}_i, \dots)$$

を満たす。符号が $+$ の場合がボース粒子、 $-$ の場合がフェルミ粒子である。特にフェルミ粒子では

$$\Psi(\dots, \mathbf{x}, \dots, \mathbf{x}, \dots) = 0$$

となるため、同じ一粒子状態を二つ以上占められない。これがパウリの排他原理である。

したがって、同種ボース粒子・同種フェルミ粒子の物理的ヒルベルト空間はそれぞれ

$$\mathcal{H}_n^B = \text{Sym}^n \mathcal{H}_1, \quad \mathcal{H}_n^F = \wedge^n \mathcal{H}_1$$

である。ここで $\text{Sym}^n \mathcal{H}_1$ は n 重テンソル積の対称部分空間、 $\wedge^n \mathcal{H}_1$ は反対称部分空間である。

8 ハイゼンベルク描像から場の量子論へ

ここまでで、一粒子波動関数や固定粒子数の波動関数を基本変数とする記述は、非相対論的近似や多体系の基礎づけには有効でも、相対論的かつ粒子数可変の状況では根本的でないことが見えてきた。そこで、状態ベクトルの時間依存を追うよりも、時空の各点に割り当てられた演算子の振る舞いを前面に出す記述へ移る。

8.1 時間発展演算子

これまでの記述（シュレディンガー描像）では、演算子は時間に依存せず、状態ベクトル $\psi(t)$ が時間発展を担っていた。しかし、物理的に観測可能なのは期待

値 $\langle \hat{A} \rangle = (\psi(t), \hat{A}\psi(t))$ であり、この時間依存性を演算子側に担わせても同じ物理を記述できる。

時間発展が連続で確率を保存するなら、状態は一パラメータのユニタリ演算子族 $\hat{U}(t)$ によって

$$\psi(t) = \hat{U}(t)\psi(0), \quad \hat{U}(0) = 1, \quad \hat{U}(t+s) = \hat{U}(t)\hat{U}(s)$$

と書ける。微小時間 δt に対しては

$$\hat{U}(\delta t) = 1 - \frac{i}{\hbar} \hat{H} \delta t + O(\delta t^2)$$

と展開でき、ユニタリ性から生成子 $\hat{H}$ は自己共役でなければならない。したがって $\hat{U}(t)$ は

$$\frac{d}{dt} \hat{U}(t) = -\frac{i}{\hbar} \hat{H} \hat{U}(t)$$

を満たす。ハミルトニアン $\hat{H}$ が時間に依存しない場合、この微分方程式の解は

$$\hat{U}(t) = \exp\left(-\frac{i\hat{H}t}{\hbar}\right)$$

である。

8.2 ハイゼンベルクの方程式

ハイゼンベルク描像では、状態ベクトルを $\psi_H = \psi(0)$ に固定し、演算子を

$$\hat{A}_H(t) = \hat{U}^\dagger(t) \hat{A}_S(t) \hat{U}(t)$$

と定義する。これを時間微分すると、

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \hat{A}_H(t) &= \frac{d\hat{U}^\dagger}{dt} \hat{A}_S \hat{U} + \hat{U}^\dagger \frac{\partial \hat{A}_S}{\partial t} \hat{U} + \hat{U}^\dagger \hat{A}_S \frac{d\hat{U}}{dt} \\ &= \frac{i}{\hbar} \hat{U}^\dagger \hat{H} \hat{A}_S \hat{U} + \hat{U}^\dagger \frac{\partial \hat{A}_S}{\partial t} \hat{U} - \frac{i}{\hbar} \hat{U}^\dagger \hat{A}_S \hat{H} \hat{U} \end{aligned}$$

となる。したがって、

$$\frac{d}{dt} \hat{A}_H(t) = \frac{1}{i\hbar} [\hat{A}_H(t), \hat{H}] + \left(\frac{\partial \hat{A}}{\partial t} \right)_H$$

を得る。これは古典力学におけるポアソン括弧を用いたハミルトンの運動方程式と直接的な対応関係にある。

8.3 局所演算子としての場

ハイゼンベルク描像では、時間に依存するのは状態ではなく演算子である。多自由度系や連続自由度系では、この考えを時空点でラベルづけされた演算子族へ拡張するのが自然である。相対論的理論では、時間と空間をまとめて時空座標 $x^\mu = (t, \mathbf{x})$ とみなし、局所場 $\hat{\phi}(x)$ や $\hat{\psi}(x)$ を考える。

この定式化では、一粒子状態や多粒子状態は、これらの場から得られる生成演算子が真空ベクトルに作用したものとして表される。次節では、この構造を最も単純な自由スカラー場で具体的に書き下す。

9 場の量子論の基本枠組み

9.1 粒子ではなく場を量子化する

前節までの議論から分かるように、問題はもはや「よりよい一粒子方程式を探すこと」ではなく、「粒子数が変化する理論をどのような状態空間と演算子で定式化するか」にある。相対論的な一粒子波動方程式だけでは、負エネルギー解や反粒子の存在を無理なく扱うことができず、さらに十分高いエネルギーでは粒子対の生成・消滅が起こりうるため、粒子数を固定したヒルベルト空間 $\mathcal{H}_n$ だけでは状態空間として不十分である。

場の量子論では、まず状態空間としてのヒルベルト空間 $\mathcal{H}$ を与える。自由理論では粒子数が固定されないから、状態空間は

$$\mathcal{H} = \mathcal{H}_0 \oplus \mathcal{H}_1 \oplus \mathcal{H}_2 \oplus \cdots$$

のように、0 粒子、1 粒子、2 粒子、... の各部分空間をすべて合わせたものになる。ボース粒子では各 $\mathcal{H}_n$ は対称部分空間、フェルミ粒子では反対称部分空間として構成される。後でこの空間をフォック空間と呼び、具体的な式を書き下す。

その上で、時空 $x = (t, \mathbf{x})$ に依存する場を導入する。記法の上では $\hat{\phi}(x), \hat{\psi}(x)$ のように書くが、これは各時空点に数を割り当てる通常関数ではなく、ヒルベルト空間 $\mathcal{H}$ 上に作用する演算子を時空点で並べたものである。より正確には、滑らかで、ある有限な領域の外では 0 になる関数 f に対して

$$\hat{\phi}(f) := \int d^4x f(x) \hat{\phi}(x)$$

のような演算子を与える対象として理解する。以下では記法を簡単にするため、こうした対象を形式的に $\hat{\phi}(x), \hat{\psi}(x)$ と書く。

したがって、場の量子論を定式化する際の基本的なデータは、

状態空間 $\mathcal{H}$ と その上に作用する演算子値分布 $\hat{\phi}(x), \hat{\psi}(x), \dots$

である。粒子状態は、これらの場から構成される生成演算子を真空に作用させることで得られるベクトルとして記述される。

以下では、まず最も簡単な例である自由実スカラー場を用いて、この構造を具体的に書き下す。ここで「自由」とは相互作用項がないこと、「スカラー」とはローレンツ変換の下で内部成分を持たないことを意味する。

9.2 自由スカラー場の古典論

最も単純な例として、実スカラー場 $\phi(x)$ を考える。以下、この節では見通しをよくするために自然単位系 $c = \hbar = 1$ を用いる。この単位系では、特殊相対論の式や量子論の式に現れる $c, \hbar$ をいちいち書かずに済む。ここでも流れは同じであり、まず古典場の運動方程式とエネルギーを定め、その後にそれを量子化する。

場の理論でも、粒子力学と同様に、まず古典的な運動方程式を定めてから量子化する。その出発点になるのがラグランジアン密度 $\mathcal{L}$ である。これは各時空点に割り当てられた量であり、粒子力学のラグランジアン L の場版と思えばよい。これを時空全体で積分した

$$S = \int d^4x \mathcal{L}$$

を作用という。ここで $d^4x = dt d^3x$ は時刻と空間全体にわたる積分を表す。作用が停留するという条件から運動方程式が決まる。

自由スカラー場のラグランジアン密度を

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} \partial_\mu \phi \partial^\mu \phi - \frac{1}{2} m^2 \phi^2$$

とおく。ここで ∂_μ は時刻と空間に関する微分をまとめた記号であり、 $\partial_\mu \partial^\mu$ は時間微分と空間微分をローレンツ対称な形でまとめた演算子である。作用 S に対してオイラー–ラグランジュ方程式を適用すると、

$$\partial_\mu \partial^\mu \phi + m^2 \phi = 0$$

が得られる。これはすでに見たクライン–ゴルドン方程式そのものである。したがって、クライン–ゴルドン方程式は「一粒子波動方程式」としてだけでなく、「古典場の運動方程式」としても読めることが分かる。

次に、後でハミルトン形式で量子化するため、場に対する「共役な運動量」を定義する。これは粒子力学における座標 q に対する運動量 p に対応する量であり、

$$\pi(\mathbf{x}, t) := \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\phi}(\mathbf{x}, t)} = \dot{\phi}(\mathbf{x}, t)$$

で与えられる。ここで $\dot{\phi}$ は ϕ の時間微分である。

同様に、粒子力学のハミルトニアンに対応する量としてハミルトニアン密度

$$\mathcal{H} = \pi \dot{\phi} - \mathcal{L} = \frac{1}{2} \pi^2 + \frac{1}{2} (\nabla \phi)^2 + \frac{1}{2} m^2 \phi^2$$

を得る。全ハミルトニアンはこれを空間全体で積分した

$$H = \int d^3x \mathcal{H}$$

である。したがって、自由場は「各空間点に自由度をもつ系」、あるいはフーリエ変換すれば「連続無限個の調和振動子の集まり」とみなせる。

9.3 経路積分による量子化

作用 S を導入した理由は、古典論の運動方程式をまとめて書くためだけではない。量子論には、交換関係とヒルベルト空間から出発する正準量子化とは別に、あらゆる「歴史」を重ね合わせる経路積分の定式化がある。

まず粒子力学では、時刻 t_i に位置 x_i から出発し、時刻 t_f に x_f に到達する振幅は

$$K(x_f, t_f; x_i, t_i) = \int_{x(t_i)=x_i}^{x(t_f)=x_f} \mathcal{D}x e^{iS[x]}$$

と書ける。ここで

$$S[x] = \int_{t_i}^{t_f} dt L(x, \dot{x})$$

は軌道 $x(t)$ に沿った作用であり、 $\mathcal{D}x$ は端点を固定したすべての軌道にわたる積分を表す。つまり量子力学では、粒子はただ一つの古典軌道をたどるのではなく、許されるすべての軌道が位相 $e^{iS[x]}$ を伴って干渉し合う。

場の理論では、積分すべき対象が粒子の軌道 $x(t)$ から、時空全体での場の配置 $\phi(x)$ に置き換わる。自由スカラー場なら

$$Z = \int \mathcal{D}\phi e^{iS[\phi]}$$

を基本量とし、ここで

$$S[\phi] = \int d^4x \left(\frac{1}{2} \partial_\mu \phi \partial^\mu \phi - \frac{1}{2} m^2 \phi^2 \right)$$

である。積分変数が関数そのものであるため、これはより正確には汎関数積分と呼ばれる。

さらに、場の相関関数は

$$\langle 0 | T \hat{\phi}(x_1) \hat{\phi}(x_2) | 0 \rangle = \frac{1}{Z} \int \mathcal{D}\phi \phi(x_1) \phi(x_2) e^{iS[\phi]}$$

のように表される。左辺の T は、時刻の大きい演算子を左に並べる時間順序積である。したがって、ラグランジアンが与えられれば、そこから相関関数や散乱振幅の計算を系統的に組み立てることができる。

経路積分は、位相 e^{iS} の急速な振動を考えると、作用が停留する配置、すなわち古典方程式を満たす配置の近くが主に寄与する。したがって、この定式化は古典論と量子論のつながりを特に見やすくする。

以下ではまず、粒子状態や生成・消滅演算子の構造が直接見える正準量子化を用いて自由場を記述する。経路積分は、その同じ理論をラグランジアンから組み立てるもう一つの見方として理解しておけばよい。

9.4 正準量子化

ここから古典場を量子化する。正準量子化とは、粒子力学で q, p を演算子 $\hat{q}, \hat{p}$ に置き換えて交換関係 $[\hat{q}, \hat{p}] = i$ を課したのと同じ考え方を、場 ϕ, π に適用する手続きである。

すなわち、古典場 ϕ, π を演算子値の場 $\hat{\phi}, \hat{\pi}$ に持ち上げ、同時刻での正準交換関係

$$[\hat{\phi}(\mathbf{x}, t), \hat{\pi}(\mathbf{y}, t)] = i\delta^{(3)}(\mathbf{x} - \mathbf{y}),$$

$$[\hat{\phi}(\mathbf{x}, t), \hat{\phi}(\mathbf{y}, t)] = 0, \quad [\hat{\pi}(\mathbf{x}, t), \hat{\pi}(\mathbf{y}, t)] = 0$$

を課す。ここで $\delta^{(3)}(\mathbf{x} - \mathbf{y})$ は3次元デルタ関数であり、「異なる空間点の自由度は独立で、同じ点でだけ基本交換関係が成り立つ」ことを表している。

これは、粒子力学における $[\hat{q}, \hat{p}] = i$ の連続自由度版である。

9.5 モード展開と生成・消滅演算子

自由スカラー場の理論を考える時は、空間の各点ごとに独立な自由度がばらばらにあると考えるよりも、場全体がひとつの力学系を構成し、その振動モードが量子化されると理解すると見通しがよい。自由場の方程式は線形であるから、その解は平面波の重ね合わせで表せる。量子化した後も同じ考え方が使え、演算子場は各運動量モードの和として

$$\hat{\phi}(x) = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}} (\hat{a}_{\mathbf{p}} e^{-ip \cdot x} + \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger e^{ip \cdot x}), \quad E_{\mathbf{p}} = \sqrt{\mathbf{p}^2 + m^2}.$$

と展開できる。これをモード展開という。ここで

$$p \cdot x := E_{\mathbf{p}} t - \mathbf{p} \cdot \mathbf{x}$$

である。指数関数 $e^{\mp ip \cdot x}$ は各運動量モードの時空依存性を表し、 $E_{\mathbf{p}} = \sqrt{\mathbf{p}^2 + m^2}$ は相対論的エネルギー・運動量関係である。

ここで $\hat{a}_{\mathbf{p}}$ と $\hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger$ は、それぞれ運動量 $\mathbf{p}$ をもつ量子を一つ消滅・生成する演算子であり、

$$[\hat{a}_{\mathbf{p}}, \hat{a}_{\mathbf{q}}^\dagger] = (2\pi)^3 \delta^{(3)}(\mathbf{p} - \mathbf{q}), \quad [\hat{a}_{\mathbf{p}}, \hat{a}_{\mathbf{q}}] = 0$$

を満たす。この交換関係は、各運動量モードが調和振動子と同じ代数構造を持つことを示している。

ハミルトニアンはこれらを用いて書き直せる。すると各モードは「エネルギー $E_{\mathbf{p}}$ をもつ量子が何個あるか」で記述される形になる。真空にも形式的には無限大の零点エネルギーが現れるが、まずはその基準値を引いた量を見るため、生成演算子を左、消滅演算子を右に並べる正規順序をとると、

$$: \hat{H} := \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} E_{\mathbf{p}} \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger \hat{a}_{\mathbf{p}}$$

となる。したがって、一つ一つの粒子は「場の一つのモードを一量子だけ励起した状態」に対応している。

9.6 フォック空間と多粒子状態

以上のモード展開と交換関係から、自由実スカラー場の一粒子空間は、いま採用している規格化のもとで

$$\mathfrak{h}_\phi := L^2\left(\mathbb{R}^3, \frac{d^3p}{(2\pi)^3}\right)$$

ととるのが自然である。実際、運動量波束 $f(\mathbf{p})$ に対して

$$|f\rangle := \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} f(\mathbf{p}) \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger |0\rangle$$

とおけば、

$$\langle f|g\rangle = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} f(\mathbf{p})^* g(\mathbf{p})$$

が成り立つ。

したがって、自由実スカラー場のヒルベルト空間は、この一粒子空間の上に作ったボースフォック空間

$$\mathcal{H}_\phi = \mathcal{F}_+(\mathfrak{h}_\phi) = \bigoplus_{n=0}^{\infty} \text{Sym}^n \mathfrak{h}_\phi$$

である。真空状態 $|0\rangle$ は $n=0$ 粒子部分空間に属するベクトルであり、生成演算子を作用させることで高粒子数部分空間へ移る。

粒子がひとつも存在しない状態を真空状態と呼び、 $|0\rangle$ と書く。これは

$$\hat{a}_{\mathbf{p}}|0\rangle = 0 \quad (\forall \mathbf{p})$$

で定義される。つまり、どの運動量モードについても「これ以上消せる粒子がない」状態である。

このとき、一粒子状態は $\hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger|0\rangle$ 、二粒子状態は $\hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger \hat{a}_{\mathbf{q}}^\dagger|0\rangle$ のように作られる。一般に

$$|\mathbf{p}_1, \dots, \mathbf{p}_n\rangle = \hat{a}_{\mathbf{p}_1}^\dagger \cdots \hat{a}_{\mathbf{p}_n}^\dagger |0\rangle$$

が n 粒子状態を与える。ここでは、以前に固定した粒子数 n を最初から決めておく必要はなく、生成演算子を何回作用させたかによって粒子数が決まる。

このように、場の量子論で用いるヒルベルト空間は、粒子数が固定されたひとつの空間ではなく、0 粒子、1 粒子、2 粒子、... の各部分空間をすべて合わせた空間である。これをフォック空間という。相互作用を導入すると、時間発展の中でこれら異なる粒子数の部分空間が混ざり合う。ここに、粒子対生成や消滅を自然に扱える理由がある。

9.7 ディラック場への一般化

同じ考え方はスカラー場だけでなく、電子のようなスピン 1/2 粒子を記述するディラック場にも適用できる。ディラック方程式も、もはや一粒子の波動方程式としてではなく、スピノール場 $\psi(x)$ に対する古典場の方程式として読み直すのが本質的である。

ディラック場では、一粒子空間として電子と陽電子を別々にとる。運動量表示では

$$\mathfrak{h}_e = \mathfrak{h}_{\bar{e}} := L^2\left(\mathbb{R}^3, \frac{d^3p}{(2\pi)^3}; \mathbb{C}^2\right)$$

とするのが自然である。ここで $\mathbb{C}^2$ は各運動量に対してスピン自由度が 2 つあることを表している。

したがって、ディラック場のヒルベルト空間はフェルミフォック空間

$$\mathcal{H}_\psi = \mathcal{F}_-(\mathfrak{h}_e \oplus \mathfrak{h}_{\bar{e}})$$

である。直和 $\mathfrak{h}_e \oplus \mathfrak{h}_{\bar{e}}$ は、電子と陽電子の一粒子自由度をまとめている。

ただし、電子はフェルミ粒子であるから、ボース粒子のような交換関係ではなく、同時刻の反交換関係

$$\{\hat{\psi}_\alpha(\mathbf{x}, t), \hat{\psi}_\beta^\dagger(\mathbf{y}, t)\} = \delta_{\alpha\beta} \delta^{(3)}(\mathbf{x} - \mathbf{y})$$

を課す。ここで添字 α, β はスピノールの成分を表す。これにより、電子のようなフェルミ粒子に対して同じ量子状態を二つ以上占有できないというパウリの排他原理が自動的に組み込まれる。

ディラック場でもモード展開を行うと、電子を生成する演算子と陽電子を生成する演算子が別々に現れる。したがって、反粒子の存在はもはや後付けの再解釈ではなく、場の量子化そのものの帰結となる。これは先に見た「負エネルギー解をどう解釈するか」という問題に対する、より根本的な答えである。

9.8 相互作用への道筋

自由場の量子化によって、状態空間と生成・消滅演算子の構造は得られた。次の課題は、異なる場をどのような原理で結合するかである。その最も基本的な例が、電磁場 $A_\mu(x)$ とディラック場 $\psi(x)$ の相互作用を記述する量子電磁力学 (QED) である。以下では、自由理論から出発し、対称性の要請だけで相互作用項がどのように定まるかを見る。

10 量子電磁気学

10.1 自由な電子場と電磁場

量子電磁気学とは、電子・陽電子を表すディラック場 $\psi(x)$ と、電磁相互作用を表す電磁場 $A_\mu(x)$ を同時に扱う理論である。ここで添字 $\mu = 0, 1, 2, 3$ は、時間成分ひとつと空間成分みつつをまとめて表している。論理の出発点は、まず自由理論を書き、その後で相互作用を許す条件を課すことである。

量子化後の状態空間は、電子・陽電子のフェルミフォック空間と光子のボースフォック空間のテンソル積

$$\mathcal{H}_{\text{QED}} = \mathcal{F}_-(\mathfrak{h}_e \oplus \mathfrak{h}_{\bar{e}}) \otimes \mathcal{F}_+(\mathfrak{h}_\gamma)$$

である。本ノートでは光子の一粒子空間を

$$\mathfrak{h}_\gamma := L^2\left(\mathbb{R}^3, \frac{d^3p}{(2\pi)^3}; \mathbb{C}^2\right)$$

と書く。ここで $\mathbb{C}^2$ は、光子がもつ二つの独立な物理的内部自由度を表している。したがって QED では、電子・陽電子・光子の自由度をすべてまとめた大きなヒルベルト空間の上で理論を立てることになる。

まず、相互作用を入れる前の自由な場を考える。ディラック場のラグランジアン密度は

$$\mathcal{L}_{\text{Dirac}} = \bar{\psi}(i\gamma^\mu \partial_\mu - m)\psi$$

である。ここで

$$\bar{\psi} := \psi^\dagger \gamma^0$$

はディラック共役である。一方、電磁場は4成分のポテンシャル $A_\mu(x)$ で表し、その導関数から

$$F_{\mu\nu} := \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$$

を作る。 $F_{\mu\nu}$ は電場と磁場をひとまとめた量であり、これを用いると自由な電磁場のラグランジアン密度は

$$\mathcal{L}_{\text{EM}} = -\frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu},$$

と書ける。

したがって、相互作用を入れる前の全ラグランジアンは

$$\mathcal{L}_0 = \bar{\psi}(i\gamma^\mu \partial_\mu - m)\psi - \frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}$$

となる。この段階では、電子場と電磁場はまだ独立に存在している。

10.2 一様な位相変換と電荷保存

複素場 $\psi(x)$ 全体に、絶対値1の複素数 $e^{-i\alpha}$ を掛ける変換

$$\psi(x) \mapsto e^{-i\alpha}\psi(x), \quad \bar{\psi}(x) \mapsto \bar{\psi}(x)e^{i\alpha}$$

を考える。ここで α は定数であり、全ての時空点で同じ値をとる。このような変換を一様な位相変換という。絶対値1の複素数全体はしばしば $U(1)$ と書かれるので、この対称性を $U(1)$ 対称性と呼ぶ。

ディラック場の自由ラグランジアンはこの変換の下で不変である。したがってネーターの定理により、対応する保存電流

$$j^\mu = \bar{\psi}\gamma^\mu\psi, \quad \partial_\mu j^\mu = 0$$

が得られる。時間成分 j^0 は電荷密度、空間成分 $\mathbf{j}$ は電流密度であり、この保存則は電荷保存を表している。

10.3 時空点ごとに位相を変えると何が起こるか

次に、この位相変換を各時空点ごとに別々に行いたいとする。すなわち、 α を定数ではなく関数 $\alpha(x)$ に拡張し、

$$\psi(x) \mapsto e^{-i\alpha(x)}\psi(x)$$

を考える。全ての点で同じ位相を掛けるのではなく、点ごとに異なる位相を掛けるのである。このような変換を局所的な位相変換という。

ところが、通常の微分 $\partial_\mu \psi$ は

$$\partial_\mu \psi \mapsto e^{-i\alpha(x)} (\partial_\mu \psi - i(\partial_\mu \alpha)\psi)$$

と変換し、右辺に $-(\partial_\mu \alpha)\psi$ という余分な項が現れる。したがって、自由ラグランジアンのままでは局所的な位相変換に対して不変でなくなる。

10.4 電磁場の導入と共変微分

この余分な項を打ち消すために、新しい場 $A_\mu(x)$ を導入し、

$$D_\mu := \partial_\mu + ieA_\mu$$

で定まる微分 D_μ を考える。これは通常の微分 ∂_μ を少し修正したものであり、共変微分と呼ばれる。ここで e は電子の電荷の大きさを表す定数である。

同時に、 A_μ 自身も

$$A_\mu \mapsto A_\mu - \frac{1}{e}\partial_\mu \alpha$$

と変換すると、

$$D_\mu \psi \mapsto e^{-i\alpha(x)} D_\mu \psi$$

が成り立つ。つまり、 $D_\mu \psi$ は ψ と同じ仕方で変換する。これにより、局所的な位相変換の下でも理論を不変にできる。

このように、時空点ごとの位相の取り方を変えても理論の形が変わらないという性質を、局所 $U(1)$ ゲージ対称性と呼ぶ。ここで「ゲージ」とは、記述の仕方の違いにすぎず、物理的内容を変えない自由度のことである。

こうして得られる量子電磁気学のラグランジアンは

$$\mathcal{L}_{\text{QED}} = \bar{\psi}(i\gamma^\mu D_\mu - m)\psi - \frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}$$

である。これを展開すると

$$\mathcal{L}_{\text{QED}} = \bar{\psi}(i\gamma^\mu \partial_\mu - m)\psi - \frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} - e\bar{\psi}\gamma^\mu A_\mu\psi$$

となり、相互作用項

$$\mathcal{L}_{\text{int}} = -e\bar{\psi}\gamma^\mu A_\mu\psi = -ej^\mu A_\mu$$

が現れる。すなわち、電子の電流 j^μ が電磁場 A_μ と結合することで相互作用が生じる。重要なのは、この形が思いつきで置かれたのではなく、局所 $U(1)$ ゲージ対称性の要請から定まっていることである。

10.5 運動方程式

このラグランジアンから、場の運動方程式が求まる。まず $\bar{\psi}$ で変分すると

$$(i\gamma^\mu D_\mu - m)\psi = 0$$

を得る。これは電磁場と相互作用するディラック方程式である。

次に A_μ で変分すると

$$\partial_\nu F^{\nu\mu} = e\bar{\psi}\gamma^\mu\psi = ej^\mu$$

を得る。これはマクスウェル方程式の場の理論版であり、右辺の電流 j^μ が電磁場の源になっている。すなわち、電子場が電磁場を作り、電磁場がまた電子場に作用する、という相互作用の相互性がこの二つの方程式に表れている。

10.6 量子化すると何が相互作用するのか

ここまでは古典場としての記述であった。これを量子化すると、ディラック場 ψ の量子が電子・陽電子であり、電磁場 A_μ の量子が光子である。

すると相互作用項

$$\mathcal{L}_{\text{int}} = -e\bar{\psi}\gamma^\mu A_\mu\psi$$

は、電子や陽電子が光子を放出したり吸収したりできることを表す。したがって、電子同士の電磁相互作用は、量子論的には光子のやり取りとして理解される。

この段階では、「異なる場の相互作用」とは何かがすでに明瞭である。すなわち、電子場だけ、あるいは電磁場だけを別々に考えるのではなく、ひとつのラグランジアンの中で両者を結び付け、その結び付きが量子化の後には粒子どうしの放出・吸収として現れるのである。

10.7 QED の意義

QED は、異なる場の相互作用を記述する最初の本格的な理論である。その本質は、電子場と電磁場を単に「結び付ける」のではなく、局所的な位相対称性が許す形で結び付けている点にある。

この理論は、電荷保存、電磁場の生成、電子・陽電子と光子の相互作用をひとつの枠組みで与える。さらに、「対称性が相互作用の形を決める」という考え方は、弱い相互作用や強い相互作用を記述する理論にもそのまま受け継がれている。

この意味で、場の量子論とは単に「相対論的な量子力学」ではなく、対称性に基づいて相互作用の形を決めるための統一的な言語なのである。